

Chào bạn, đây là hướng dẫn giải bài tập thiết kế và mô phỏng mạch dao động sóng vuông sử dụng LM339 (Bài 5, phần V. Thực hành, câu 2) dựa trên tài liệu bạn cung cấp.

1. Cơ sở lý thuyết và Công thức tính toán

[cite_start]Dựa vào **Hình 3** trong tài liệu [cite: 1816] [cite_start]và công thức (15) [cite: 1831], chu kỳ dao động T và tần số f được tính như sau:

$$T = 2 \cdot R_0 \cdot C_0 \cdot \ln(2) \approx 1.386 \cdot R_0 \cdot C_0$$

Do đó, tần số dao động là:

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{1.386 \cdot R_0 \cdot C_0} \approx \frac{0.721}{R_0 \cdot C_0}$$

Lưu ý quan trọng khi thiết kế: - [cite_start]**Điện trở phân áp (R1):** Chọn $R_1 = 10\text{ k}\Omega$ (hoặc giá trị bằng nhau bất kỳ) để tạo ngưỡng chuyển đổi tại $1/3 V_{CC}$ và $2/3 V_{CC}$ [cite: 1790-1793]. - [cite_start]**Điện trở kéo lên (Pull-up Resistor - R_p):** LM339 có ngõ ra cực thu để hở (Open Collector)[cite: 1785], nên bắt buộc phải có điện trở kéo lên nguồn V_{CC} . Chọn R_p khoảng $1\text{ k}\Omega - 5\text{ k}\Omega$ (ví dụ: $2.2\text{ k}\Omega$).

2. Thiết kế mạch và Chọn giá trị linh kiện (Phần a)

Để thiết kế, ta cố định giá trị tụ điện C_0 cho từng dải tần số để tìm ra giá trị điện trở R_0 tương ứng.

Bảng tính toán giá trị lý thuyết:

Tần số mong muốn (f)	Chọn tụ C_0	Tính toán $R_0 \approx \frac{0.721}{f \cdot C_0}$	Giá trị R_0 đề xuất
72 Hz	$1\text{ }\mu\text{F}$	$R_0 = \frac{0.721}{72 \times 10^{-6}} \approx 10013$	10 kΩ
80 KHz	1 nF	$R_0 = \frac{0.721}{80000 \times 10^{-9}} \approx 9012.5$	9 kΩ (hoặc 9.1k)
300 KHz	1 nF	$R_0 = \frac{0.721}{300000 \times 10^{-9}} \approx 2403.3$	2.4 kΩ
1 MHz	100 pF	$R_0 = \frac{0.721}{1000000 \times 10^{-10}} \approx 721$	7.2 kΩ

Hướng dẫn mô phỏng trên LTSpice: 1. [cite_start]Vẽ sơ đồ như **Hình 3**[cite: 1816]. 2. Thêm điện trở R_p nối từ ngõ ra LM339 lên V_{CC} . 3. Thay các cặp giá trị (R_0, C_0) từ bảng trên vào mạch cho mỗi lần chạy. 4. Thiết lập Stop time phù hợp (ví dụ: với 72Hz thì cần khoảng 50ms, với 1MHz chỉ cần 10us). 5. Đo tần số thực nghiệm trên đồ thị (dùng con trỏ hoặc lệnh .meas).

3. Giải thích sự sai biệt (Phần b)

Khi bạn mô phỏng hoặc làm thực nghiệm, kết quả đo được (**Thực nghiệm**) sẽ luôn thấp hơn **Lý thuyết**, và sai số này càng lớn khi tần số càng cao (đặc biệt tại 300KHz và 1MHz).

Nguyên nhân dẫn đến sự sai biệt:

1. Thời gian trễ truyền dẫn (Propagation Delay - t_{pd}):

- o LM339 không phải là linh kiện lý tưởng. Khi điện thế ngõ vào vượt qua ngưỡng, ngõ ra cần một khoảng thời gian ngắn để chuyển trạng thái (từ thấp lên cao hoặc cao xuống thấp).
- o [cite_start]Theo Datasheet, LM339 có độ trễ khoảng $0.3\mu s$ đến $1.3\mu s$ (tùy thuộc vào độ chênh lệch áp ngõ vào - overdrive)[cite: 1146].
- o Ở tần số thấp (72Hz), độ trễ này không đáng kể so với chu kỳ T . Nhưng ở tần số cao (1MHz, chu kỳ $1\mu s$), độ trễ này chiếm tỷ lệ rất lớn, làm chu kỳ thực tế dài hơn → Tần số thực tế giảm.

2. Tốc độ đáp ứng (Slew Rate):

- o Ngõ ra không thể thay đổi điện thế tức thời (dốc đứng) mà cần thời gian để tăng từ V_{OL} lên V_{CC} (cạnh lên phụ thuộc vào hằng số thời gian $R_p \times C_{parasitic}$) và giảm từ V_{CC} xuống V_{OL} . [cite_start]Điều này làm kéo dài chu kỳ dao động[cite: 690].

3. Điện áp bão hòa ngõ ra (V_{OL} và V_{OH}):

- o Công thức lý thuyết giả sử ngõ ra dao động từ 0V đến V_{CC} .
- o Thực tế: Mức thấp V_{OL} thường khoảng 0.1V – 0.4V (không phải 0V tuyệt đối). Mức cao V_{OH} phụ thuộc vào tải và điện trở kéo lên.
- o [cite_start]Việc này làm thay đổi ngưỡng so sánh thực tế và thời gian nạp/xả tụ, dẫn đến sai lệch tần số[cite: 1838].

4. Điện dung ký sinh (Stray Capacitance):

- o Trên breadboard hoặc trong mô hình mô phỏng chi tiết, có các điện dung ký sinh tại các chân của Opamp và trên đường dây. Ở tần số

1MHz, các điện dung này cộng thêm vào C_0 , làm tăng thời gian nạp xả $\rightarrow$ giảm tần số.

Kết luận cho báo cáo: Sai số chủ yếu do **độ trễ truyền dẫn (propagation delay)** và **tốc độ đáp ứng (slew rate)** của LM339. Khi tần số thiết kế tiến gần đến giới hạn băng thông của Opamp, các tham số ký sinh và phi tuyến trở nên tác động mạnh mẽ, khiến chu kỳ thực tế lớn hơn lý thuyết tính toán.